



ข้อเสนอโครงร่างโครงการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภาคการศึกษาที่ 2/2568

ชื่อโครงการ

ระบบกู้ยืมเงินกองทุนให้ยืมเงินเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ : กรณีศึกษา กยศ. ม.อ.

ผู้จัดทำโครงการ

1. นางสาวชะมิมี่ วิจิตสมร รหัสนักศึกษา 6610210086
2. นางสาวไพลิน ธนาพันธ์ประเสริฐ รหัสนักศึกษา 6610210707

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.ศุภศิษย์ กางกำแพง

ความสำคัญและที่มา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยโครงสร้างการดำเนินงานประกอบด้วยระบบหลักของกองทุนและระบบย่อยของสถาบันการศึกษา ซึ่งมีมหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติและเอกสารสัญญาของสิทธิกู้ยืม รวมถึงใบเบิกเงิน ก่อนที่จะส่งต่อเข้าสู่ระบบกลางของ กยศ.

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันกระบวนการจองคิวและการจัดส่งเอกสารสัญญากู้ยืมยังคงประสบปัญหาเชิงเทคนิคและกระบวนการทำงานหลายประการ ปัญหาหลักเกิดจากความซับซ้อนในการคัดแยกประเภทผู้กู้ยืม ซึ่งมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการยื่นกู้ที่แตกต่างกันตามระเบียบของกองทุนฯ โดยเฉพาะเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ จำนวนชั่วโมงจิตอาสาสะสมที่ต้องครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ที่ต้องไม่ต่ำกว่า 1.80 นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขทางกฎหมาย เช่น การบรรลุนิติภาวะของผู้กู้ยืมที่ส่งผลกระทบต่อเอกสารที่ต้องใช้ ข้อจำกัดเหล่านี้มักทำให้นักศึกษาเกิดความสับสน เตรียมเอกสารไม่ครบถ้วนหรือเดินทางมาติดต่อทั้งที่ยังขาดคุณสมบัติเบื้องต้น ส่งผลให้ต้องเสียเวลาในการแก้ไขและก่อให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการพิจารณาภาพรวม

ด้วยความสำคัญดังกล่าว ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับบริหารจัดการระบบจองคิวและติดตามสถานะการส่งเอกสาร โดยระบบได้รับการออกแบบให้มี กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอัตโนมัติ (Automated Screening) เพื่อตรวจสอบชั่วโมงจิตอาสาและเกรดเฉลี่ยสะสมก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการจองคิว พร้อมทั้งรองรับการอัปโหลดไฟล์เอกสารเบื้องต้นผ่านทางออนไลน์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องในขั้นต้น (Pre-screening) ก่อนที่นักศึกษาจะเดินทางมาลงนามในเอกสารฉบับจริง นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถติดตามสถานะการตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งในกรณีที่พบข้อผิดพลาดระบบจะระบุจุดที่ต้องแก้ไขอย่างชัดเจนเพื่อให้นักศึกษาดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบให้สมบูรณ์ การพัฒนาระบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในการจัดการงานเอกสาร แต่ยังเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการบริการงานกองทุนฯ ให้มีความทันสมัยและลดข้อผิดพลาดในกระบวนการทำงานได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบจองคิวส่งเอกสาร กยศ. ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มุ่งเน้นการจัดระเบียบการเข้าใช้บริการของนักศึกษาให้เป็นระบบ เพื่อลดความแออัดในพื้นที่ปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาความสับสนในขั้นตอนการนัดหมายเพื่อลงนามเอกสารสำคัญ

2. เพื่อสร้างระบบคัดกรองและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบื้องต้น (Pre-screening) โดยจัดเตรียมฟังก์ชันให้นักศึกษาสามารถอัปโหลดไฟล์เอกสารผ่านเว็บไซต์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ

ถูกต้องก่อนการส่งเอกสารฉบับจริง ช่วยลดปัญหาเอกสารไม่ครบถ้วนอันเนื่องมาจากความซับซ้อนของประเภทผู้กู้และเงื่อนไขทางกฎหมาย เช่น กรณีผู้กู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

3. เพื่อพัฒนาระบบติดตามสถานะเอกสารแบบเรียลไทม์ (Real-time Tracking) เพื่อให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของเอกสารได้ด้วยตนเองและทราบจุดที่ต้องแก้ไขอย่างชัดเจนผ่านระบบออนไลน์ ช่วยลดภาระการสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานและนักศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นได้ด้วยตนเองอย่างแม่นยำ นักศึกษาทราบผลการตรวจสอบเกรดเฉลี่ยสะสม (ต้องไม่ต่ำกว่า 1.80) และจำนวนชั่วโมงจิตอาสาได้ทันทีผ่านระบบ ช่วยลดการเสียเวลาในการเตรียมเอกสารหรือเดินทางมาติดต่อในกรณีที่คุณสมบัติยังไม่ครบถ้วน

2. ลดข้อผิดพลาดในการจัดเตรียมเอกสาร นักศึกษาสามารถเตรียมเอกสารได้ถูกต้องและครบถ้วนตามประเภทผู้กู้และเงื่อนไขอายุ (เช่น เอกสารผู้ปกครองสำหรับผู้ที่ยังต่ำกว่า 20 ปี) ตั้งแต่ครั้งแรกผ่านระบบคัดกรองและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบื้องต้น (Pre-screening)

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคิวและลดความแออัด หน่วยงานสามารถจัดระเบียบจำนวนนักศึกษาที่เข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม ลดระยะเวลาการรอคอย และลดความแออัดในพื้นที่ปฏิบัติงาน

4. ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจเอกสารหน้างาน เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์ (Pre-screening) ทำให้กระบวนการรับเอกสารฉบับจริงมีความรวดเร็วและลดจำนวนครั้งที่นักศึกษาต้องเดินทางมาแก้ไขเอกสาร

5. ระบบการสื่อสารและการติดตามสถานะมีความโปร่งใส นักศึกษาสามารถติดตามความคืบหน้าของเอกสารได้แบบเรียลไทม์ และทราบรายละเอียดจุดที่ต้องแก้ไขอย่างชัดเจนผ่านระบบ ช่วยลดภาระการสอบถามข้อมูลและสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการ

งานที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากผู้จัดทำมุ่งเน้นการพัฒนา ระบบจองคิวและติดตามสถานะเอกสาร กยศ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Smart Loan) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความรวดเร็วและถูกต้องตามเงื่อนไขของกองทุนฯ ดังนั้นจึงได้ทำการค้นหาบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประภาพร พินิจ และคณะ[1] ได้ศึกษาและพัฒนาเรื่อง การพัฒนาระบบจองคิวผู้ป่วยนอกออนไลน์ กรณีศึกษา ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความแออัดของผู้รับบริการและบริหารจัดการเวลาในการเข้าพบเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสามารถ

ให้นักศึกษาเลือกช่วงเวลาที่จะตอบและระบุประเภทบริการล่วงหน้าได้ ซึ่งแนวคิดนี้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในส่วนของการจองคิวส่งเอกสาร กยศ. เพื่อควบคุมปริมาณนักศึกษาในแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะสมกับกำลังคนของเจ้าหน้าที่

อรรถพล พลแก้ว และคณะ[2] ได้พัฒนา ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนสถานะและการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์แบบเรียลไทม์ โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูลสถานะที่เป็นปัจจุบันที่สุดแก่ผู้ใช้งานผ่านระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ซึ่งสอดคล้องกับฟีเจอร์การติดตามสถานะ (Status Tracking) ในระบบ PSU Smart Loan ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาทราบความเคลื่อนไหวของเอกสาร ตั้งแต่ขั้นตอนการรับเอกสารจนถึงผลการพิจารณา ช่วยลดปัญหาการสอบถามข้อมูลซ้ำซ้อนและเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการทำงาน

สุพรรณยา ขอดรัตน์ และคณะ[3] ได้พัฒนา ระบบจัดการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระเบียบข้อมูลผู้ขอรับทุนและคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครผ่านระบบฐานข้อมูลออนไลน์ แนวคิดของระบบนี้ถูกนำมาต่อยอดในการสร้าง Logic การคัดกรองประเภทผู้กู้ (รายใหม่/รายเก่า) และการคำนวณอายุอัตโนมัติ เพื่อกำหนดชุดเอกสาร Checklist และตรวจสอบชั่วโมงจิตอาสาให้ถูกต้องตามเงื่อนไขก่อนที่นักศึกษาจะเข้าสู่กระบวนการจองคิว เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารที่นำมาส่งมีความสมบูรณ์มากที่สุด

ขอบเขตโครงการ

พัฒนาระบบจองคิวและติดตามสถานะเอกสาร กยศ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Smart Loan) โดยมีผู้ใช้งานในระบบและฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญต่าง ๆ ดังนี้

เจ้าหน้าที่ก.ย.ศ. (ผู้ดูแลระบบ)

1. การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารออนไลน์ เจ้าหน้าที่ที่สามารถเรียกดูข้อมูลเกรดเฉลี่ย ชั่วโมงจิตอาสา และไฟล์เอกสารที่นักศึกษาอัปโหลดเข้ามา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นก่อนถึงวันนัดหมาย
2. การบันทึกผลการตรวจสอบและแจ้งแก้ไข สามารถอัปเดตสถานะเอกสาร (ผ่าน/ต้องแก้ไข) พร้อมระบุหมายเหตุหรือรายละเอียดจุดที่ผิดพลาด เพื่อให้นักศึกษาแก้ไขได้ตรงจุดและถูกต้อง
3. การบริหารจัดการคิว (Queue Management) สามารถกำหนดจำนวนผู้เข้าใช้บริการต่อวัน ช่วงเวลาที่เปิดรับจอง และจัดการตารางนัดหมายให้เหมาะสมกับภาระงาน
4. การจัดการข้อมูลพื้นฐานและเกณฑ์การตัดสิน สามารถปรับปรุงเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยสะสม จำนวนชั่วโมงจิตอาสา และรายการเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบที่กองทุน กยศ. กำหนดในแต่ละปีการศึกษา
5. การจัดการบัญชีผู้ใช้งาน กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่และนักศึกษา

6. การสรุปรายงาน (Report) เรียกดูภาพรวมจำนวนการส่งเอกสารและสถิติประเภทปัญหาที่นักศึกษามักทำผิดบ่อย เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงาน

นักศึกษา

1. การลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น: นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว (รวมถึงวันเดือนปีเกิดเพื่อคำนวณอายุ) และระบุเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) พร้อมจำนวนชั่วโมงจิตอาสา เพื่อให้ระบบตรวจสอบสิทธิ์เบื้องต้นก่อนเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

2. ระบบตรวจสอบรายการเอกสารอัตโนมัติ (Dynamic Checklist) ซึ่งระบบจะแสดงรายการเอกสารที่ต้องใช้ตามประเภทผู้กู้และอายุจริง (หากอายุต่ำกว่า 20 ปี จะปรากฏรายการเอกสารผู้ปกครองโดยอัตโนมัติ) เพื่อลดความสับสน

3. การอัปโหลดเอกสารเพื่อตรวจเบื้องต้น (Pre-screening) นักศึกษาสามารถอัปโหลดไฟล์ภาพหรือ PDF ของเอกสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องทางออนไลน์ก่อนเดินทางมามหาวิทยาลัย

4. ระบบจองคิวนัดหมาย นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ (เกรด/จิตอาสา) และเตรียมเอกสารเบื้องต้นแล้ว สามารถเลือกวันและเวลาเพื่อเดินทางมาลงนามเอกสารตัวจริง

5. การติดตามสถานะ (Tracking) ตรวจสอบสถานะการพิจารณาเอกสารได้แบบเรียลไทม์ และดูรายละเอียดจุดที่ต้องแก้ไขหากเจ้าหน้าที่แจ้งผลไม่ผ่าน

กระบวนการพัฒนา

1. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน
2. รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. วิเคราะห์ระบบของคิวและติดตามสถานะเอกสาร
4. ออกแบบระบบของคิวและติดตามสถานะเอกสาร
5. พัฒนาระบบของคิวและติดตามสถานะเอกสาร
6. ทดสอบและแก้ไขระบบของคิวและติดตามสถานะเอกสาร
7. ติดตั้งระบบ

แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 2 แผนการดำเนินงาน

	2567		2568		ปีการศึกษา 2/2567
	11	12	01	02	
1. วิเคราะห์ความต้องการ					
2. รวบรวมข้อมูลต่างๆ					
3. วิเคราะห์ระบบ					
4. ออกแบบระบบ					
5. พัฒนาระบบ					
6. ทดสอบและแก้ไขระบบ					
7. ติดตั้งระบบ					

เครื่องมือที่ใช้

Hardware

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนาระบบ

- CPU Intel(R) Core i3-370 2.40 GHz
- GPU Nvidia Geforce GTX 1060 6 GB
- RAM 2GB DDR3
- HDD 500GB

อุปกรณ์สมาร์ตโฟน

Software

- Xampp Control Panel v3.2.2
- Visual Studio Code

บรรณานุกรม

- [1] ประภาพร พินิจ และคณะ, "การพัฒนาระบบจองคิวผู้ป่วยนอกออนไลน์ กรณีศึกษา ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด," ปรินูญานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
- [2] อรรถพล พลแก้ว และคณะ, "ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนสถานะและการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์แบบเรียลไทม์," ปรินูญานิพนธ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2560.
- [3] สุพรรณษา ขอดรัตน์ และคณะ, "ระบบจัดการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์," ปรินูญานิพนธ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2563.
- [4] กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.), "คู่มือการดำเนินงานระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL)," [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://www.studentloan.or.th>. [สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2568].